1.

(1) $\gcd(10^6-1,10^{15}-1)=\gcd(10^6-1,10^3-1)=10^3-1.$

(2) 不妨 $m\le n$, 对 n 归纳. $n=m=1$ 时成立. 若 $1\le n<n_0$ 皆成立, 对于 $n=n_0$, $m=n=n_0$ 时也自然成立, 只需证明 $1\le m<n_0$ 时成立.

$$\begin{aligned}\gcd(2^m-1,2^{n_0}-1)&=\gcd(2^m-1,2^{n_0}-1-2^{n_0-m}(2^m-1))\\&=\gcd(2^m-1,2^{n_0-m}-1)\\&=2^{\gcd(m,n_0-m)}-1\\&=2^{\gcd(m,n_0)}-1.\end{aligned}$$

完成归纳.

2.

设 $x=\frac{p_0}{q_0}$, 其中 $q_0,p_0\in\mathbb{Z}$, $q_0>0$, $p_0\perp q_0$. 则

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|=\left|\frac{p_0}{q_0}-\frac{p}{q}\right|=\frac{|p_0q-q_0p|}{q_0q}=\frac{1}{q}\cdot\frac{|p_0q-q_0p|}{q_0}.$$

对任意 $\alpha<1$,

$$\frac{1}{q}\cdot\frac{|p_0q-q_0p|}{q_0}\le\frac{1}{q^\alpha}\Leftrightarrow|p_0q-q_0p|\le q_0q^{1-\alpha}\Leftarrow|p_0q-q_0p|\le q_0.$$

对所有 $k\in\mathbb{Z}_{>0}$, $(p,q)=(kp_0+1,kq_0)$ 总满足上式. 列出所有不为 p_0 或 q_0 因子的素数 $\mathrm{p}_1,\mathrm{p}_2,\cdots$, 取 $k=\mathrm{p}_i$, 约分后得到 (p_i',q_i'). 则 $\mathrm{p}_i\mid q_j'$ 当且仅当 $i=j$, 所以 (p_i',q_i') 两两不同.

因此 $\alpha<1$ 时互素的 (p,q) 有无穷多组, 必然有 $\mu(x)\ge1$.

对任意 $\varepsilon>0$, 下证 $\left|x-\frac{p}{q}\right|\le\frac{1}{q^{1+\varepsilon}}$ 的互素解有限. 同理地,

$$\frac{1}{q}\cdot\frac{|p_0q-q_0p|}{q_0}\le\frac{1}{q^{1+\varepsilon}}\Leftrightarrow q^\varepsilon\,|p_0q-q_0p|\le q_0.$$

由于 $|p_0q-q_0p|\in\mathbb{Z}_{\ge0}$, 当 $q>q_0^{\frac{1}{\varepsilon}}$, 必须有 $p_0q-q_0p=0\Rightarrow(p,q)=(kp_0,kq_0)$, 只有一组. 否则 $1\le q\le q_0^{\frac{1}{\varepsilon}}$, 限制

$$\frac{p_0q-q_0q^{-\varepsilon}}{q_0}\le p\le\frac{p_0q+q_0q^{-\varepsilon}}{q_0},$$

也只有有限组. 所以 $\mu(x)\le1+\varepsilon$. 综上 $\mu(x)=1$.

3.

对任意 $a,b\in G$,

$$(ab)(ab)=e\Rightarrow ab=(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}=ba.$$

4.

(1) 由于 $\cdot^{-1}: G \to G$ 是双射, 则

$$\left(\prod_{g\in G} g\right)\left(\prod_{g\in G} g\right) = \left(\prod_{g\in G} g\right)\left(\prod_{g\in G} g^{-1}\right) = \prod_{g\in G} gg^{-1} = e.$$

(2) 如果 G 中没有阶为 2 的元素, 则 $\forall a \in G\setminus\{e\},\ a \neq a^{-1}$, 即 $\cdot^{-1}: G\setminus\{0\} \to G\setminus\{0\}$ 是一个两两配对. 明显这时有 $\prod_{g\in G} g = e\prod_{g\in G\setminus\{0\}} g = e$.

如果 G 中有超过一个为 2 的元素, 不妨设为 $a \neq b$. 则 $H := \{e, a, b, ab\} \leq G$, 先枚举 $Hg \in H\backslash G$, 有

$$\begin{aligned}\prod_{g\in G} g &= \prod_{Hg\in H\backslash G}(g\cdot ag\cdot bg\cdot abg)\\ &= \prod_{Hg\in H\backslash G} g^4\\ &= \prod_{Hg\in H\backslash G, g^2=e} g^4 \prod_{Hg\in H\backslash G, g^2\neq e} g^4\\ &= e\cdot e = e.\end{aligned}$$

(3) $\prod_{g\in G} = \prod_{g\in G\wedge g^2=e} g = y$.

(4) 显然 $(\mathbb{F}_p^\times, \times)$ 是 Abel 群. 对 $a \in \mathbb{F}_p^\times$, 若 $a^2 = 1$, 即 $p \mid (a-1)(a+1)$, 所以只能 $a = 1$ 或 $a = -1$, 满足 (3) 的要求. 因此 $\prod_{a\in\mathbb{F}_p^\times} a = -1$.

5.

(1) 对任意 $g \in G$ 和 G' 的生成元 $s = aba^{-1}b^{-1}$, 注意到

$$\begin{aligned}gsg^{-1} &= gaba^{-1}b^{-1}g^{-1}\\ &= (gaba^{-1}g^{-1}b^{-1})(bgb^{-1}g^{-1})\\ &=: s' \in G'.\end{aligned}$$

即 $gs = s'g$. 因此对任意 $t = s_1\cdots s_k \in G'$, 总有 $t' = s_k'\cdots s_1' \in G'$, 使得 $gt = t'g$, 则总有 $gG' = G'g$, $G' \lhd G$.

(2) 右推左, 对任意 $a, b \in G$,

$$(aN)(bN) = abN = abb^{-1}a^{-1}baN = baN = (bN)(aN),$$

所以 G/N 是 Abel 群.

左推右, 对任意 $a, b \in G$, 存在 $s \in abN \cap baN$, 即存在 $u, v \in N$, 使得 $abu = bav$, 那么

$$vu^{-1} = a^{-1}b^{-1}ab \in N,$$

即所有 G' 的生成元都在 N 中, 那么 $G' \leq N$.

(3) $G^0 = \mathfrak{S}_4$, $G^1 = \mathfrak{A}_4$, $G^2 = \{g \in \mathfrak{A}_4 : \mathrm{ord}_{G^1}(g) = 2\}$, $G^3 = \{\mathrm{id}\}$, 下验证之:

- G^1 已知是群且 $G^0/G^1 \sim \mathbb{F}_2$ 交换.
- 手算可知 $G^2 = (G^1)'$ 是群 (只有 a.三阶轮换, b.两个二阶轮换 这两类元素的四种组合需要验证), G^1/G^2 交换.
- $|G^2| = 4$, 若所有非幺元阶数为 2, 由 <u>3.</u> 知其交换, 否则存在阶为 4 的元素, $G^2 \sim \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 也交换.

6.

令集合 $G_0 = \{(a,b) : a,b \in S\}$, 定义运算 (省略 S 上的点乘):

$$\star : G_0 \to G_0 \to G_0, \quad (a,b) \mapsto (a',b') \mapsto (aa',bb'),$$

定义 G_0 上的关系

$$(a,b) \sim (a',b') \Leftrightarrow ab' = a'b.$$

下验证 $\sim$ 是等价关系:

- 自反性, 反身性显然;
- 传递性, 若 $(a,b) \sim (a',b')$ 且 $(a',b') \sim (a'',b'')$, 即 $ab' = a'b$, $a'b'' = a''b'$, 那么

  $$ab' = a'b \Rightarrow ab' = ba' \Rightarrow ab'b'' = ba'b'',$$

  而 $a'b'' = a''b'$, 所以

  $$ab'b'' = ba''b' \Rightarrow ab''b' = ba''b' \Rightarrow ab'' = ba'' \Rightarrow ab'' = a''b \Rightarrow (a,b) \sim (a'',b'').$$

取 $G = G_0/\sim$. 下验证 $(G,\star)$ 是群 (以下 G_0 中的元素均指代其所属等价类):

- 任取 $a \in G$, $e := (a,a)$ 是单位元. 对任意 (a',b'), $e \star (a',b') = (aa',ab')$, 明显 $a'ab' = b'aa'$, 另一侧同理;
- 对任意 $(a,b) \in G$, $(a,b)^{-1} = (b,a)$. 因为 $(a,b) \star (b,a) = (ab,ba)$, 而 $aba = baa$, 所以 $(ab,ba) = e$, 另一侧同理;
- 结合律直接由 $\cdot_S$ 的结合律给出.

定义嵌入 $\iota : S \hookrightarrow G,\ a \mapsto (a^2,a)$, 展开 $\sim$ 可知它显然是单射. 下验证 ι 保持运算. 对任意 $a,b \in S$,

$$\iota(ab) = (abab,ab) = (a^2b^2,ab) = \iota(a) \star \iota(b).$$